

Fase 0

# Esplorazione descrittiva dei dati ciclistici FIT

Struttura, copertura, qualità, campionamento e sincronizzazione osservata dei segnali di potenza e frequenza cardiaca.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>File FIT</b>       | 169       |
| <b>File leggibili</b> | 169       |
| <b>Record</b>         | 1.206.840 |
| <b>Ore osservate</b>  | 354.0     |

Report generato il 19/09/2026

# 1. Guida alla lettura

Il report descrive esclusivamente informazioni presenti nei file FIT o calcolate direttamente da tali informazioni. Non sono applicati filtri, interpolazioni, correzioni temporali o rimozioni automatiche. Le anomalie sono conteggiate e mostrate senza essere reinterpretate come condizioni fisiologiche.

Le statistiche per record e per attività utilizzano denominatori distinti. Una distribuzione aggregata per record attribuisce più peso alle attività lunghe; una distribuzione tra attività attribuisce lo stesso peso a ciascun file. Questa distinzione è mantenuta nelle tabelle e nelle didascalie.

Sono stati inventariati 169 file nel periodo 11/05/2025 - 19/09/2026; 169 risultano leggibili. La durata osservata mediana è 1.49 ore.

# 2. Struttura e copertura

| Campo             | Sessioni | Den. sessioni | Record  | Den. record |
|-------------------|----------|---------------|---------|-------------|
| altitude          | 169      | 169           | 1206840 | 1206840     |
| distance          | 169      | 169           | 1206840 | 1206840     |
| enhanced_altitude | 169      | 169           | 1206840 | 1206840     |
| enhanced_speed    | 169      | 169           | 1205785 | 1206840     |
| heart_rate        | 169      | 169           | 1206004 | 1206840     |
| timestamp         | 169      | 169           | 1206840 | 1206840     |
| position_lat      | 169      | 169           | 1205836 | 1206840     |
| position_long     | 169      | 169           | 1205836 | 1206840     |
| speed             | 169      | 169           | 1205785 | 1206840     |
| unknown_66        | 169      | 169           | 1206605 | 1206840     |
| temperature       | 169      | 169           | 1206840 | 1206840     |
| cadence           | 167      | 169           | 1196667 | 1206840     |
| power             | 164      | 169           | 1183597 | 1206840     |

La copertura indica dove un campo è effettivamente osservato. L'assenza di un campo non è convertita in zero e non viene imputata.

# 3. Campionamento e continuità temporale

Gli intervalli tra timestamp consecutivi sono calcolati nell'ordine originale dei record. Intervalli nulli e negativi sono conteggiati separatamente; i percentili del campionamento usano soltanto intervalli positivi. I gap sono descritti a più soglie temporali e non vengono colmati.

La mediana, tra attività, del delta t mediano è 1.00 s. Sono presenti gap superiori a 5 s in 135 attività su 169.

# 4. Qualità osservata di potenza e frequenza cardiaca

Per ciascun segnale sono descritti valori osservati, assenze, zeri, distribuzioni e sequenze costanti. Gli zeri di potenza sono conservati: possono corrispondere a coasting oppure ad altre condizioni che i soli valori numerici non permettono di distinguere in modo univoco.

La potenza è osservata in 164 attività, la frequenza cardiaca in 169 e almeno una coppia HR-power è disponibile in 164 attività. I file privi di uno dei segnali restano nell'inventario.

## Indicatori descrittivi di qualità

| Indicatore                    | Conteggio | Riferimento            |
|-------------------------------|-----------|------------------------|
| Timestamp duplicati           | 0         | intervalli consecutivi |
| Intervalli temporali negativi | 0         | intervalli consecutivi |
| Gap superiori a 5 s           | 750       | intervalli positivi    |
| Potenza mancante              | 23243     | record                 |
| Potenza uguale a zero         | 72494     | record osservati       |
| Run costante potenza massimo  | 277       | campioni consecutivi   |
| HR mancante                   | 836       | record                 |
| HR uguale a zero              | 18        | record osservati       |
| Run costante HR massimo       | 5972      | campioni consecutivi   |

I conteggi descrivono i valori registrati e la continuità delle sequenze. Non costituiscono automaticamente criteri di esclusione e non distinguono, da soli, tra comportamento reale del segnale e malfunzionamento del sensore.

## 5. Campi esclusi, ridondanti o non interpretabili

Campo escluso. `left_right_balance` è escluso dalle tabelle, dalle distribuzioni e dalle figure analitiche perché il dato non è disponibile in forma utilizzabile. I file FIT originali non sono modificati.

Campi ridondanti. `altitude` ed `enhanced_altitude` coincidono in 1206840 coppie su 1206840; `speed` ed `enhanced_speed` coincidono in 1205785 coppie su 1205785. Le coppie sono conservate nell'inventario raw ma rappresentano la stessa informazione nei dati osservati.

Campo non interpretabile. `unknown_66` contiene 1191310 zeri su 1206605 valori osservati. Il nome non identifica una grandezza né un'unità, quindi il campo non viene interpretato scientificamente.

Sessioni senza potenza. 250703171846, 250711145653, 250724175922, 260626174659, 260709174027. Queste attività restano descritte nell'EDA ma non forniscono coppie utilizzabili per una relazione HR-power.

Plateau HR. L'attività 260821080037 contiene il run HR costante più lungo: 5972 campioni al valore 93 bpm, da 21/08/2026 06:00:38 UTC a 21/08/2026 07:44:04 UTC. Il segmento è segnalato come plateau strumentale e non viene reinterpretato fisiologicamente.

Sono inoltre osservati 18 record HR uguali a zero. Il run costante massimo della temperatura è di 5406 campioni; questa persistenza può riflettere la frequenza di aggiornamento del sensore e viene riportata senza attribuzione causale.

La distanza nei record è cumulativa all'interno della sessione: la sua distribuzione pooled descrive la permanenza ai diversi valori cumulati, non la distribuzione delle distanze finali. Per confrontare le attività si usa la distanza finale del riepilogo FIT.

## 6. Sincronizzazione descrittiva HR-power

La correlazione a lag usa esclusivamente coppie con timestamp esattamente corrispondenti. Un lag positivo indica che la frequenza cardiaca è osservata dopo la potenza. Il massimo della curva è riportato come lag apparente, non come correzione strumentale né come parametro fisiologico identificato.

Il lag apparente è definibile in 164 attività; la mediana osservata è 23.0 s.

Lag apparente non informativo. Nell'attività 250920081438 il massimo della correlazione è 0.004 al lag di 26 s. La posizione del massimo viene conservata come risultato numerico, ma una correlazione prossima a zero non sostiene l'identificazione del lag.

## 7. Parametri osservati e metriche direttamente derivate

Le statistiche includono solo campi registrati e quantità deterministiche, come durate osservate e lavoro meccanico quando la potenza e il tempo sono disponibili. Non sono utilizzati valori personali, zone, soglie o metriche proprietarie.

### Metriche disponibili per attività

Il lavoro derivato usa la potenza del record iniziale moltiplicata per il successivo delta t positivo. La misura è sensibile ai gap di registrazione ed è quindi riportata come quantità derivata, distinta dai riepiloghi memorizzati nel FIT.

| Metrica                 | Origine o formula                  | Attività | Mediana  | Unità |
|-------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------|
| Durata osservata        | differenza primo-ultimo record     | 169      | 5.36e+03 | s     |
| Distanza FIT            | riepilogo sessione FIT             | 169      | 4.92e+04 | m     |
| Dislivello positivo FIT | riepilogo sessione FIT             | 169      | 90       | m     |
| Timer time FIT          | riepilogo sessione FIT             | 169      | 5.21e+03 | s     |
| Lavoro derivato         | somma potenza per delta t positivo | 164      | 1.11e+03 | kj    |

## Durata osservata delle attività

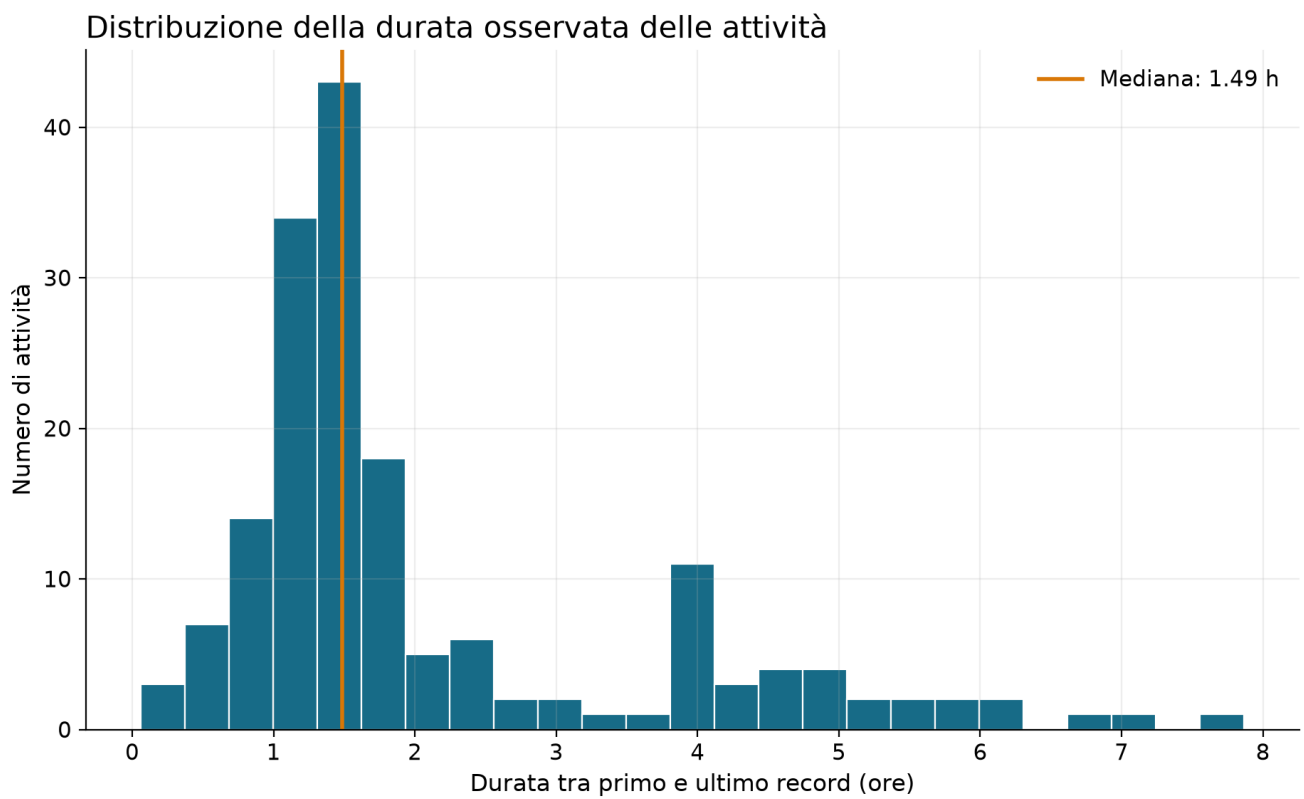


Figura 1. Durata osservata delle attività. La durata è la differenza tra primo e ultimo timestamp record valido.

## Volume mensile osservato

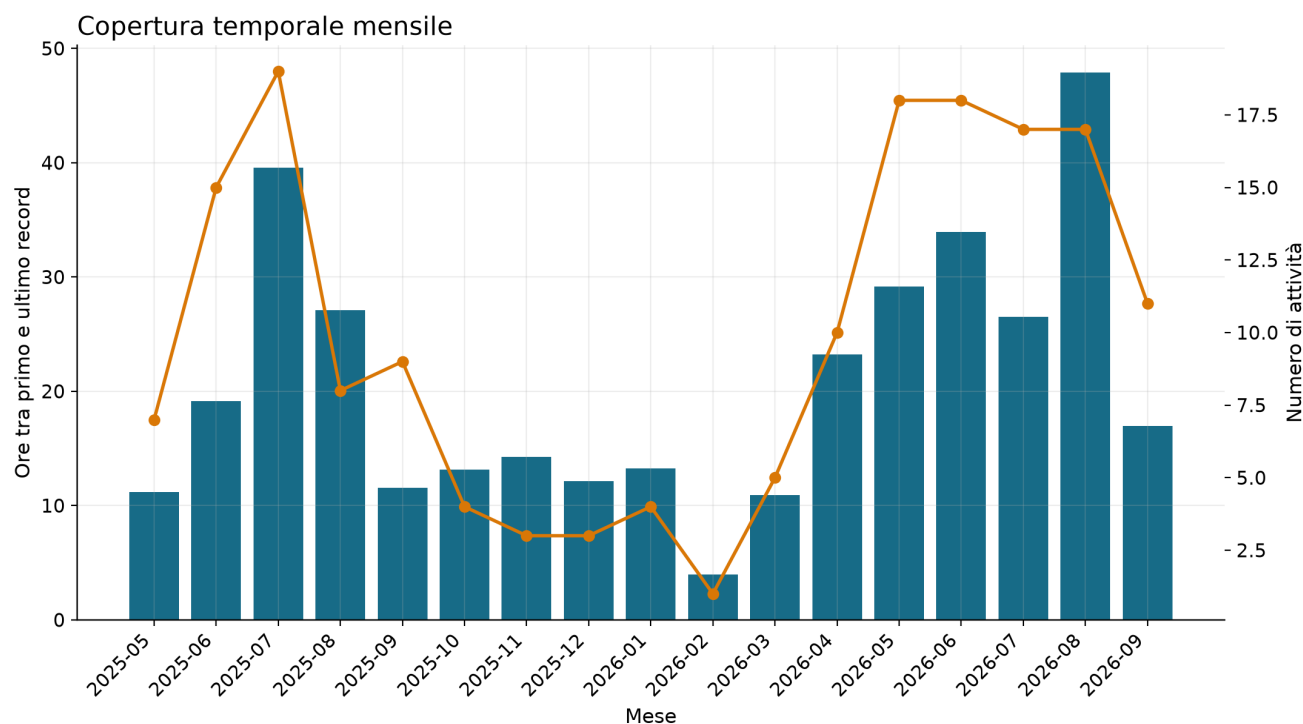


Figura 2. Volume mensile osservato. Le barre mostrano le ore tra primo e ultimo record; la linea mostra il numero di file.

## Copertura dei campi record

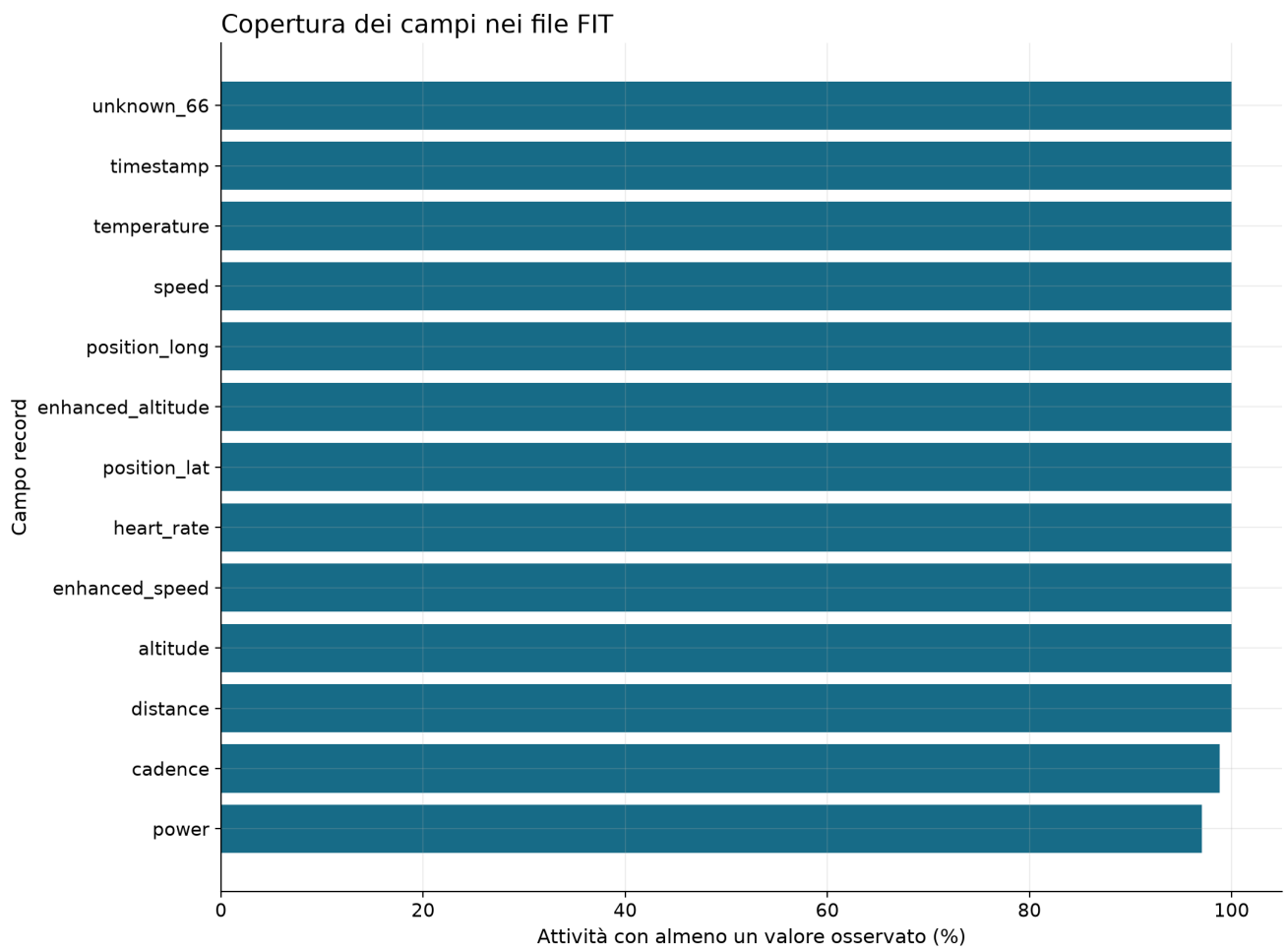


Figura 3. Copertura dei campi record. Il denominatore è il numero complessivo di file FIT inventariati.

## Regolarità del campionamento

Regolarità del campionamento

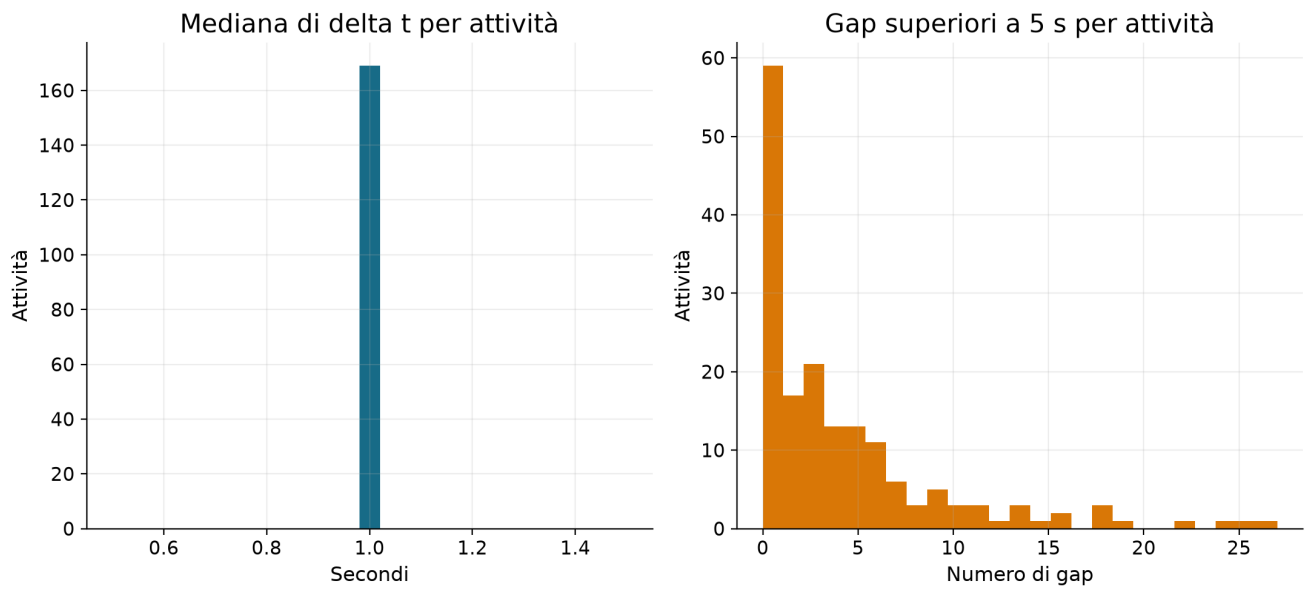


Figura 4. Regolarità del campionamento. Sono mostrati la mediana degli intervalli positivi e i gap superiori a cinque secondi.

## Copertura congiunta di potenza e frequenza cardiaca

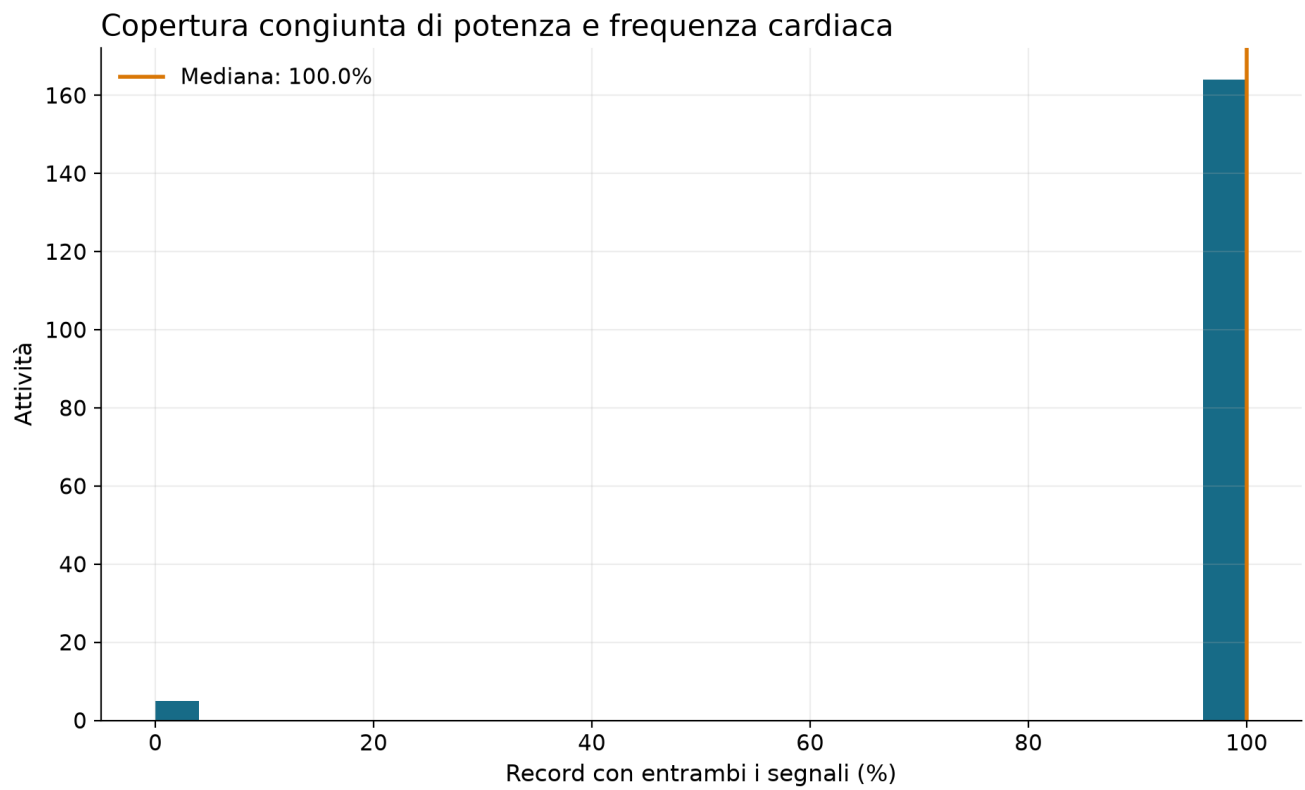


Figura 5. Copertura congiunta di potenza e frequenza cardiaca. Ogni attività contribuisce con una percentuale.

## Distribuzione della potenza osservata, senza filtraggio o sostituzione degli zeri

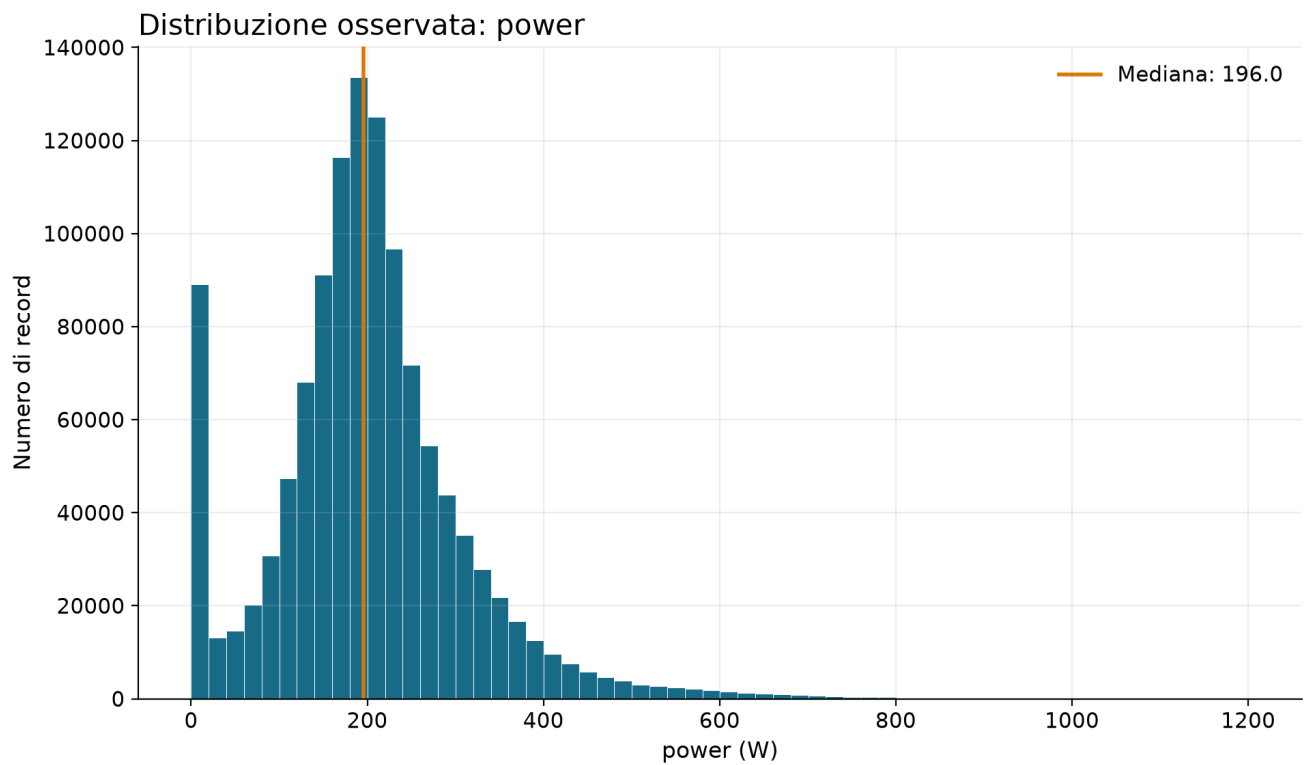


Figura 6. Distribuzione della potenza osservata, senza filtraggio o sostituzione degli zeri.

## Distribuzione della frequenza cardiaca osservata, senza imputazione dei campioni assenti

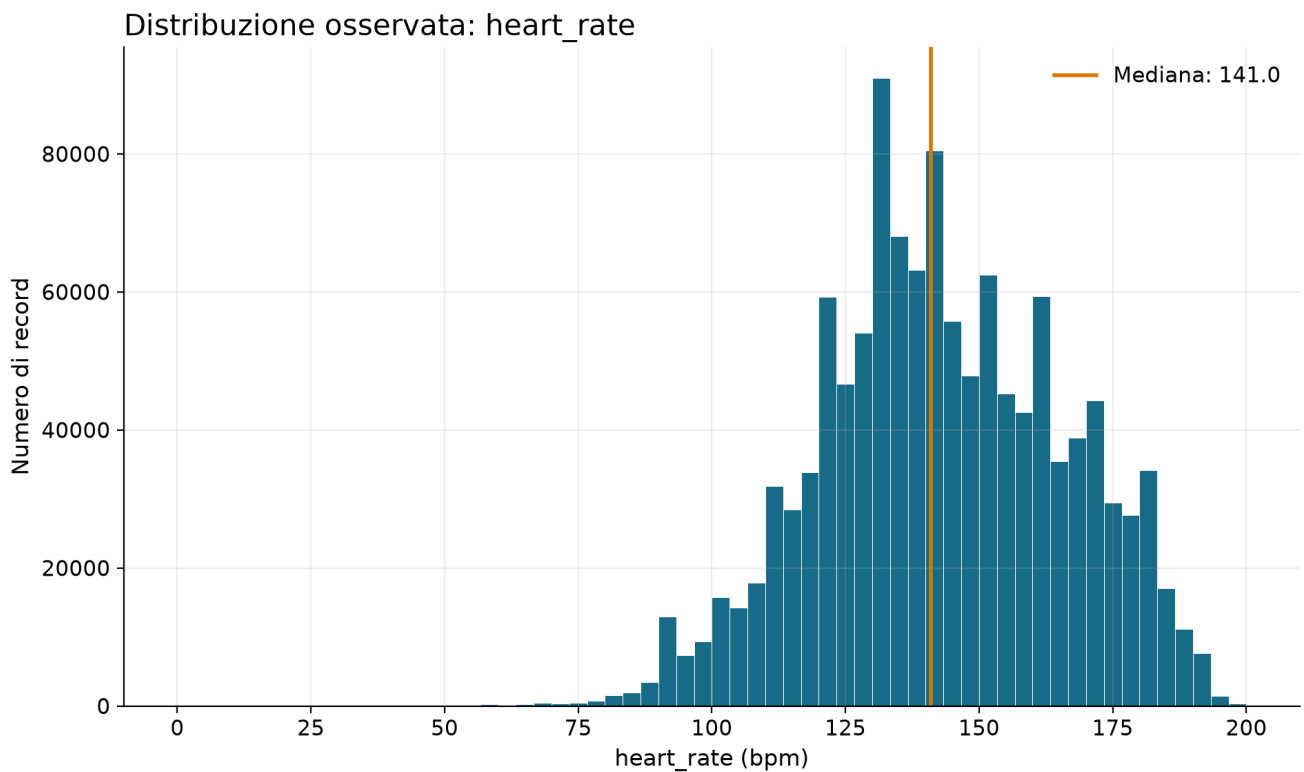


Figura 7. Distribuzione della frequenza cardiaca osservata, senza imputazione dei campioni assenti.

## Distribuzione congiunta di potenza e frequenza cardiaca sui record in cui entrambi i segnali sono presenti

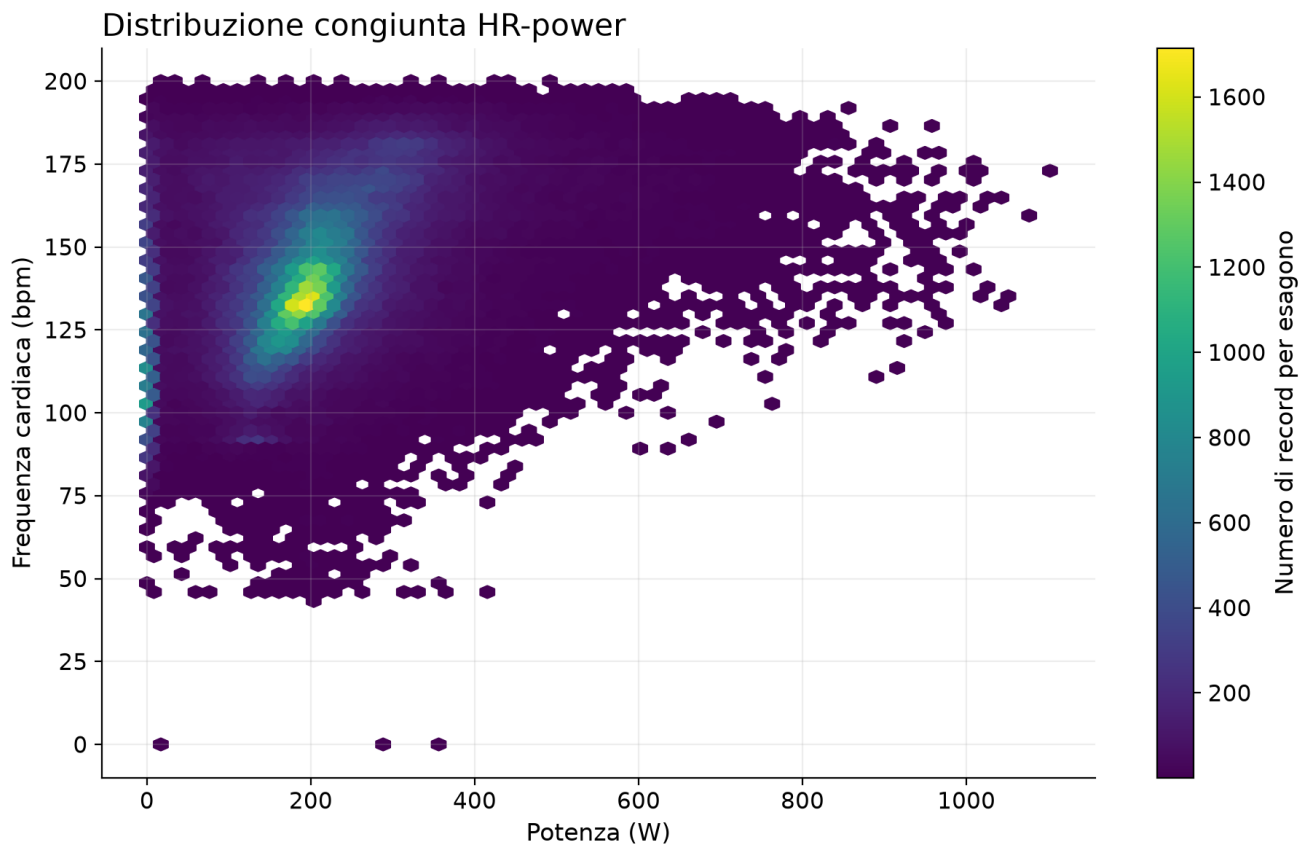


Figura 8. Distribuzione congiunta di potenza e frequenza cardiaca sui record in cui entrambi i segnali sono presenti.

## Sincronizzazione descrittiva HR-power

Sincronizzazione descrittiva HR-power

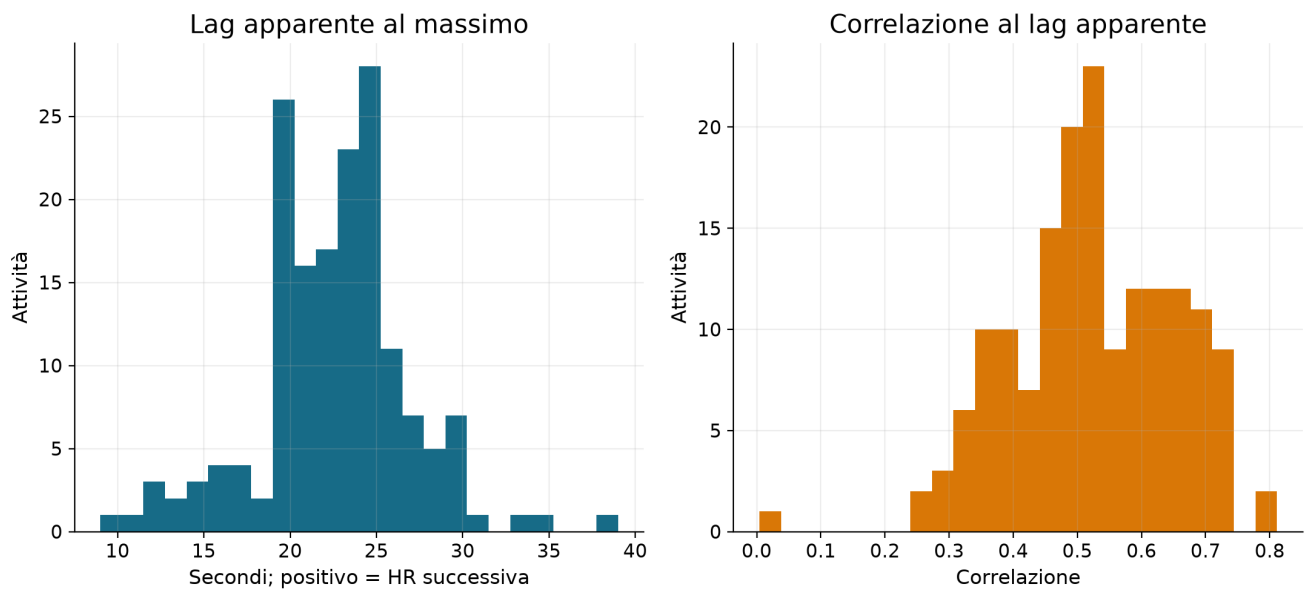


Figura 9. Sincronizzazione descrittiva HR-power. Il lag apparente massimizza la correlazione su coppie con timestamp esatto e non comporta uno spostamento dei segnali.

## Traccia congiunta di un'attività con numerosità mediana tra quelle dotate di entrambi i segnali

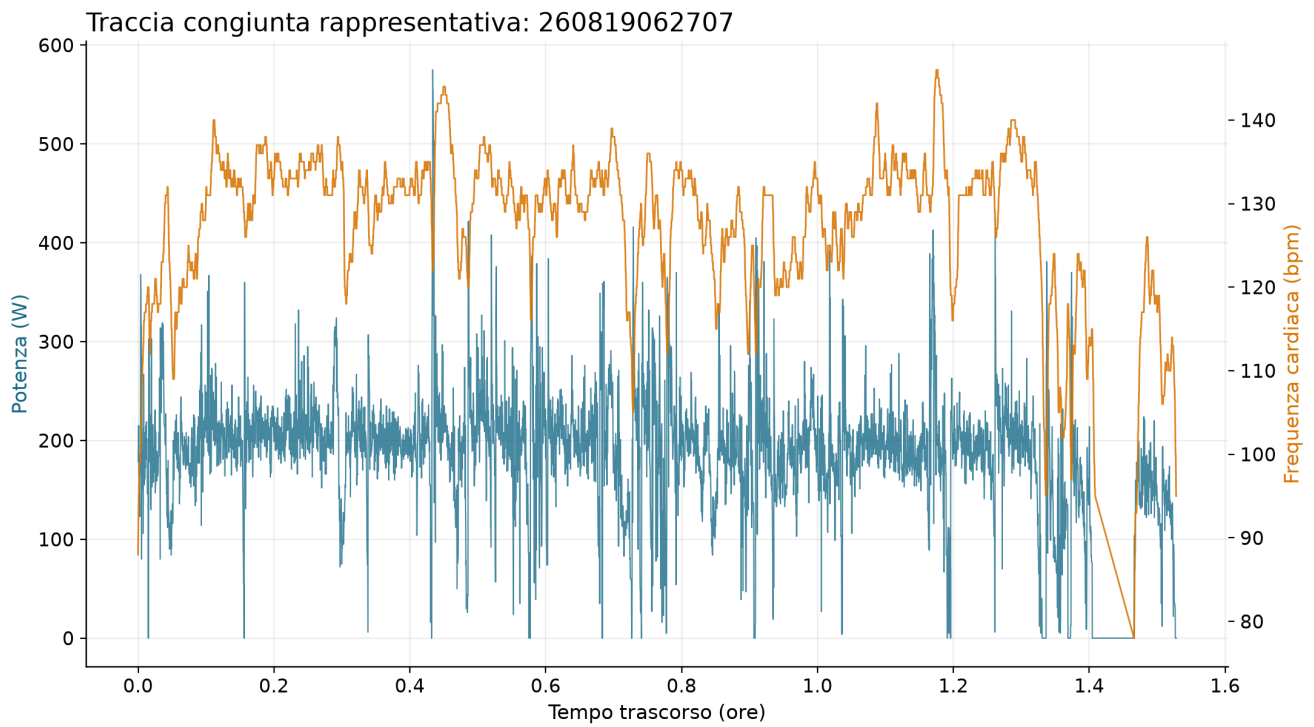


Figura 10. Traccia congiunta di un'attività con numerosità mediana tra quelle dotate di entrambi i segnali.

## Distribuzioni dei parametri numerici osservati

Distribuzioni dei parametri numerici osservati

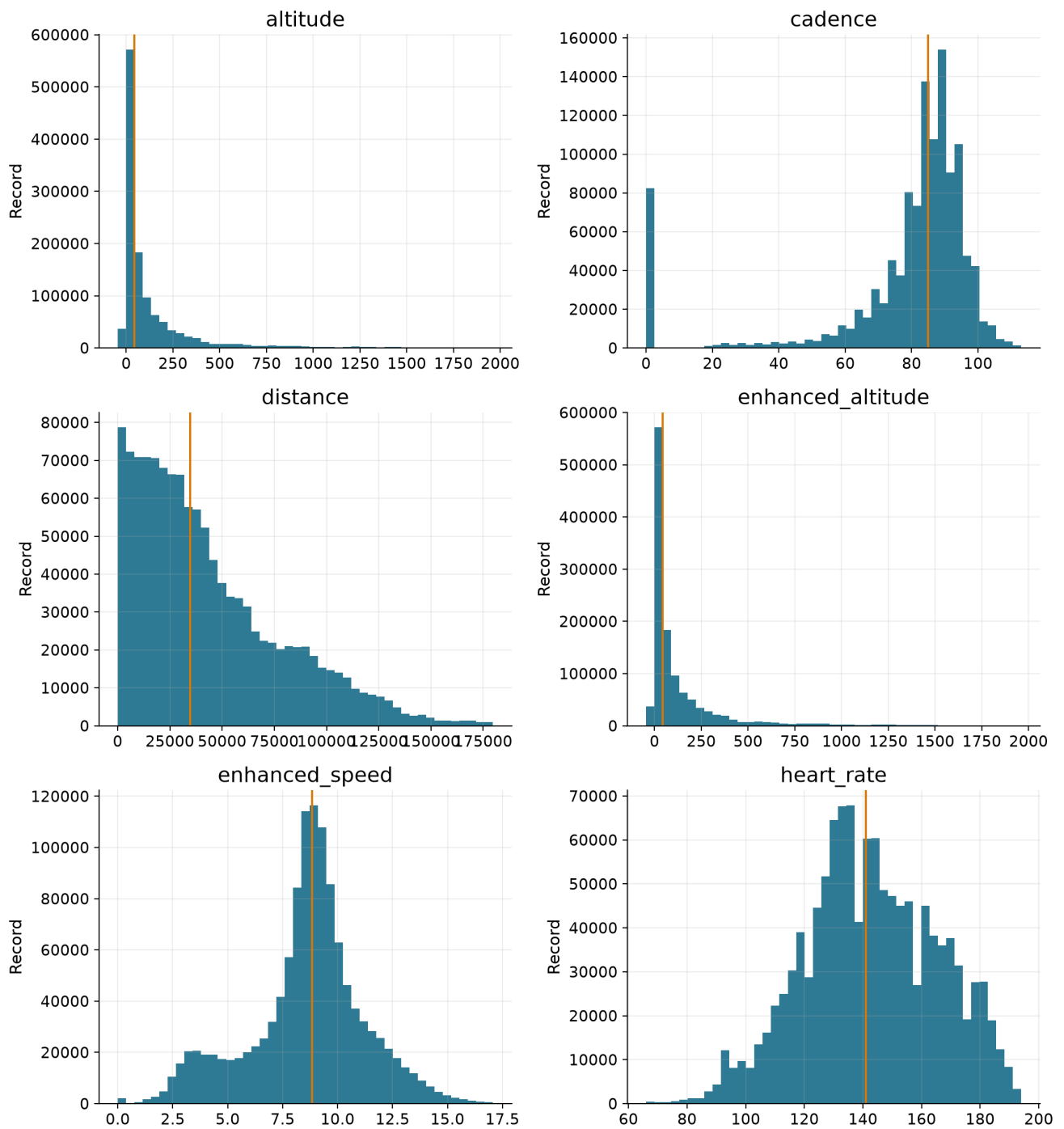


Figura 11. Distribuzioni dei parametri numerici osservati. Per rendere leggibili gli istogrammi, la visualizzazione è limitata tra i percentili 0,1 e 99,9; le statistiche tabellari conservano tutti i valori.

## Distribuzioni dei parametri numerici osservati

Distribuzioni dei parametri numerici osservati

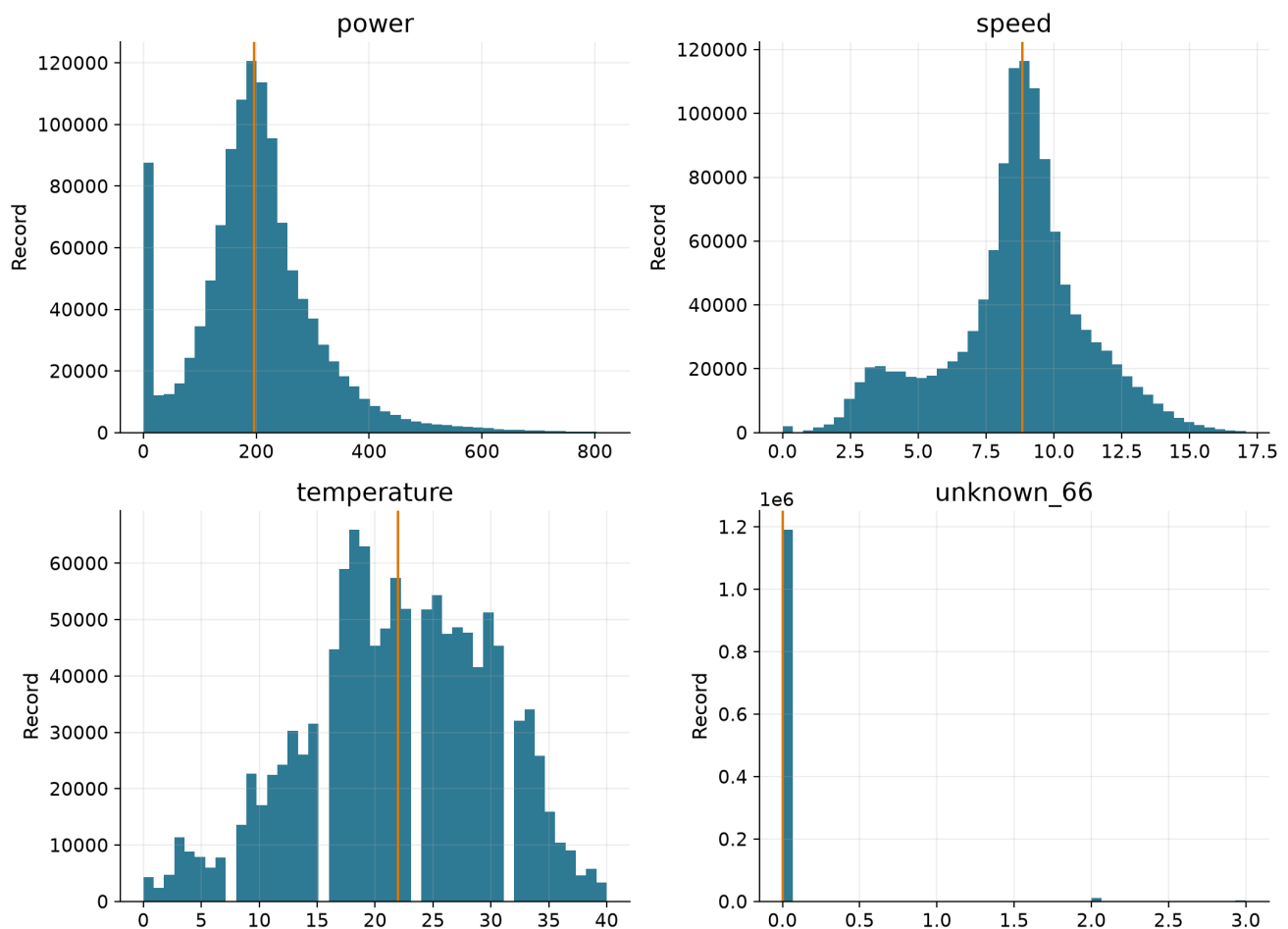


Figura 12. Distribuzioni dei parametri numerici osservati. Per rendere leggibili gli istogrammi, la visualizzazione è limitata tra i percentili 0,1 e 99,9; le statistiche tabellari conservano tutti i valori.